

CHAPITRE AMC2

Structures et propriétés des cristaux

1	Cristaux métalliques et alliages.....	2
1.1	Structure cristalline.....	2
1.2	Propriétés macroscopiques – Modélisation de la liaison métallique	2
1.3	Alliages	3
2	Cristaux covalents.....	4
2.1	Modélisation du cristal covalent et de la liaison covalente	4
2.2	Structure cristalline du carbone diamant	4
2.3	Structure cristalline du carbone graphite.....	5
2.4	Propriétés macroscopiques du diamant et du graphite.....	7
3	Cristaux ioniques.....	8
3.1	Modélisation du cristal ionique et de l'interaction ionique	8
3.2	Propriétés macroscopiques	8
3.3	Structures cristallines	9
4	Cristaux moléculaires.....	11
4.1	Modélisation du cristal moléculaire et des interactions.....	11
4.2	Structures cristallines	11
4.3	Propriétés macroscopiques	12

Les propriétés physiques **macroscopiques** des cristaux découlent de l'organisation **microscopique** des entités chimiques qui les constituent. L'étude des liens entre **structures cristallines et propriétés physiques** est réalisée pour les **quatre modèles de solides cristallins** :

- cristaux métalliques
- cristaux covalents
- cristaux ioniques
- cristaux moléculaires

1 Cristaux métalliques et alliages

1.1 Structure cristalline

➤ Tableau périodique

Un fort pourcentage des éléments chimiques naturels présente, dans les conditions usuelles de température et de pression, des propriétés qui définissent l'état métallique.

➤ Mailles cristallines

Parmi les 14 réseaux de Bravais, 3 réseaux / mailles cristallines ont une importance particulière pour les cristaux métalliques :

- **structure cubique faces centrées CFC** : assemblage compact
- **structure hexagonale compacte HC** : assemblage compact
- **structure cubique centrée CC** : assemblage non compact

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Li <i>cc</i>	Be <i>hc</i>											B
Na <i>cc</i>	Mg <i>hc</i>											Al <i>cfc</i>
K <i>cc</i>	Ca <i>cfc</i>	Sc <i>hc</i>	Ti <i>hc</i>	V <i>cc</i>	Cr <i>cc</i>	Mn –	Fe <i>cc</i>	Co <i>hc</i>	Ni <i>cfc</i>	Cu <i>cfc</i>	Zn <i>hc</i>	Ga –
Rb <i>cc</i>	Sr <i>cfc</i>	Y <i>hc</i>	Zr <i>hc</i>	Nb <i>cc</i>	Mo <i>cc</i>	Tc <i>hc</i>	Ru <i>hc</i>	Rh <i>cfc</i>	Pd <i>cfc</i>	Ag <i>cfc</i>	Cd <i>hc</i>	In –
Cs <i>cc</i>	Ba <i>cc</i>	La –	Hf <i>hc</i>	Ta <i>cc</i>	W <i>cc</i>	Re <i>hc</i>	Os <i>hc</i>	Ir <i>cfc</i>	Pt <i>cfc</i>	Au <i>cfc</i>	Hg –	Tl <i>hc</i>

Allotropie : Fe_α : CC ($T_{fus} = 910\text{ °C}$) et Fe_γ : CFC ($T_{fus} = 1350\text{ °C}$)

➤ Motifs

Les motifs sont les **atomes métalliques** (pauvres, de transition...) : ils sont assimilés à des **sphères dures, impénétrables et non déformables**, dont le rayon est r , correspondant au **rayon des atomes** : $r = r_{atome}$.

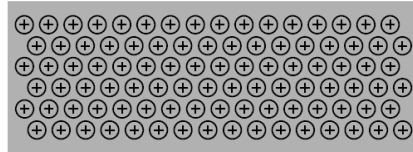
1.2 Propriétés macroscopiques – Modélisation de la liaison métallique

➤ Propriétés physico-chimiques des métaux

Propriétés mécaniques	ductilité : aptitude à être étirés sous forme de fils malléabilité : aptitude à la déformation sans rupture et obtention de feuillets ténacité : résistance aux tractions mécaniques masse volumique élevée
Propriétés optiques	éclat métallique : pouvoir réflecteur élevé
Propriétés électriques	grande conductivité électrique
Propriétés thermiques	bonne conductivité thermique
Propriétés chimiques	donnent facilement des cations, ce sont des réducteurs

➤ Modèle de la liaison métallique : modèle de Drude-Lorentz

Les propriétés électriques, thermiques et chimiques des métaux indiquent que les électrons de la couche externe sont assez faiblement liés aux noyaux : les électrons de la couche externe (en moyenne un électron par atome), soumis à l'action des atomes voisins, acquièrent une énergie suffisante pour échapper à l'attraction de leur atome d'origine et ont ainsi la possibilité de se déplacer à l'intérieur du métal.



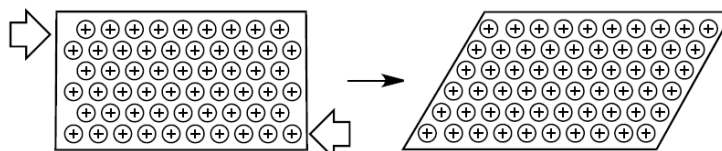
Les nœuds du réseau du cristal métallique sont occupés par des **cations métalliques**. Ces cations baignent dans une « mer d'électrons » mobiles qui sont **délocalisés sur l'ensemble du cristal**.

Propriété :

Ordre de grandeur de l'énergie de liaison : quelques 100 kJ.mol^{-1}

➤ Relations entre la structure microscopique et les propriétés macroscopiques

- **Grande mobilité des électrons** : bonne conductivité thermique, bonne conductivité électrique, pouvoir réflecteur des métaux polis.
- **Liaison métallique forte** : température de fusion souvent élevée, fortes dureté et ténacité.
- **Liaison métallique non directionnelle** : les plans d'empilement peuvent glisser les uns sur les autres : malléabilité et ductilité.



1.3 Alliages

➤ Intérêt

Un alliage est une combinaison d'un métal avec un ou plusieurs autres éléments métalliques ou non. L'intérêt des alliages est que leurs propriétés physiques sont meilleures que celles des métaux purs.

➤ Alliages de substitution

L'alliage de substitution se forme à partir d'un métal en **remplaçant un ou plusieurs atomes** du métal d'origine par des atomes d'un autre métal.

Il faut pour cela que les deux métaux aient des **rayons atomiques voisins**. Les paramètres de la maille d'origine peuvent être légèrement modifiés.

➤ Alliages d'insertion

L'alliage d'insertion se forme par **insertion** d'atomes d'un autre élément chimique dans les **sites interstitiels** (octaédriques, tétraédriques) de la structure d'un métal.

Il faut pour cela que les atomes de ce deuxième élément **soient beaucoup plus petits** que ceux du métal. Les paramètres de la maille d'origine seront modifiés.

2 Cristaux covalents

👁 Animation 1 : Principales structures cristallines

<http://handbook.free.fr/jmol/test4.html>

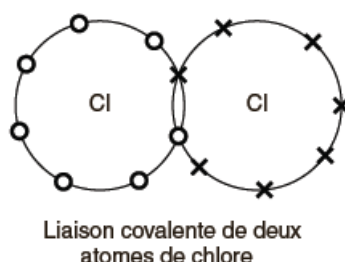
2.1 Modélisation du cristal covalent et de la liaison covalente

➤ Motif

Les **cristaux covalents** ont pour motifs des atomes (non métalliques). Le rayon des sphères dures correspond au **rayon covalent r_c** .

➤ Liaison covalente

La liaison covalente résulte de la mise en commun, par deux atomes, d'électrons de valence : la densité électronique est maximale dans la direction reliant les noyaux.



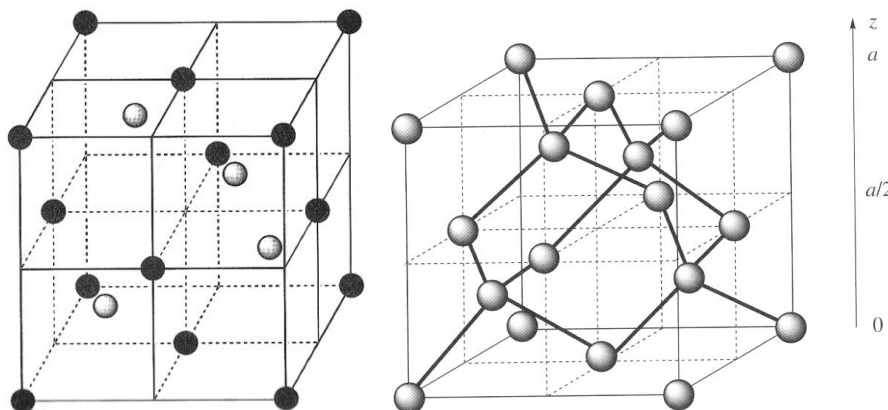
Propriété :

Ordre de grandeur de l'énergie de liaison : quelques 100 kJ.mol^{-1}

On considère un cristal covalent comme une macromolécule de taille infinie, d'où le nom de solide macrovalent.

2.2 Structure cristalline du carbone diamant

➤ Structure cristalline



Réseau CFC d'atomes de carbone + la moitié des sites T occupés par des atomes de carbone de façon alternée, avec $a = 356,7 \text{ pm}$, angle : $CCC = 109,5^\circ$

Attention : cette description ne prend pas en compte le volume réel des atomes. Les atomes de carbone de la structure CFC dans le diamant ne constituent pas un assemblage compact. Si tel était le cas, les sites tétraédriques dont le rayon

d'habitabilité est de $0,225 r_{\text{atome}}$ ne permettraient pas l'insertion d'atomes de carbone sans une déformation importante de la structure.

➤ Caractéristiques de la structure

▪ *Coordinance*

▪ *Population*

Position des motifs	Nombre de motifs	Nombre de mailles d'appartenance	Nombre de motifs par maille
Nombre total de motifs par maille :			

▪ *Lien entre r_c et a*

▪ *Compacité*

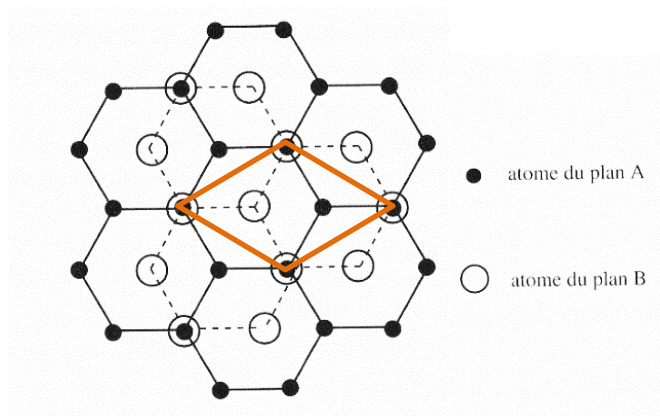
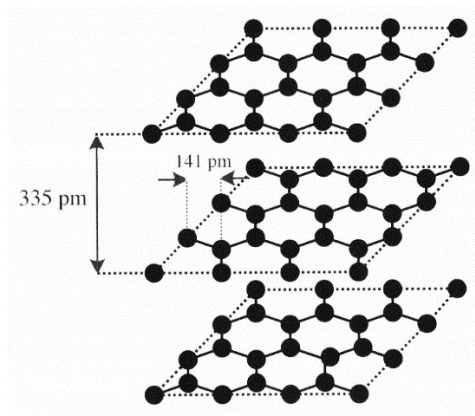
▪ *Masse volumique : $M_C = 12 \text{ g.mol}^{-1}$*

2.3 Structure cristalline du carbone graphite

➤ Structure cristalline

Structure en feuillets : empilement de graphène

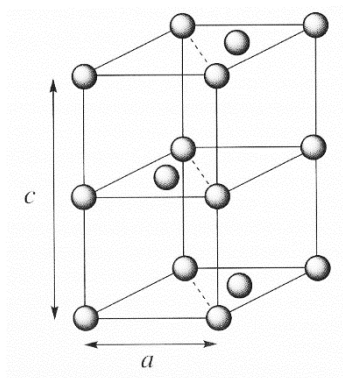
Les plans sont décalés les uns par rapport aux autres et se succèdent dans l'ordre A-B-A-B ...



➤ Maille cristalline

Maille hexagonale avec $a = 245 \text{ pm}$ et $c = 670 \text{ pm}$, non compacte car $\frac{c}{a} > 1,63$: elle comporte des atomes issus de trois feuillets.

Angle : $CCC = 120^\circ$ dans un feuillet et $2r_C = 141 \text{ pm}$



➤ Caractéristiques de la structure

▪ *Coordinnence :*

▪ *Population*

Position des motifs	Nombre de motifs	Nombre de mailles d'appartenance	Nombre de motifs par maille
Nombre total de motifs par maille :			

➤ Nature des liaisons

À la différence du diamant dans lequel le type de liaison entre les atomes de carbone est unique (liaison covalente) dans tout le cristal, le graphite met en jeu deux types de liaisons :

▪

■

■

2.4 Propriétés macroscopiques du diamant et du graphite

	Graphite	Diamant
Propriétés mécaniques	Cassant 3 liaisons covalentes localisées : macromolécules bidimensionnelles, structure en feuillets. Cohésion forte au niveau d'un feuillet. Cohésion faible entre les feuillets car assurée par des interactions de VdW : ils peuvent glisser les uns par rapport aux autres : caractère lubrifiant du graphite ; le graphite peut facilement être coupé entre ses feuillets.	Rigide et très dur 4 liaisons covalentes fortes et dirigées : macromolécules tridimensionnelles Dureté très élevée (10 sur l'échelle de Mohs, valeur la plus élevée), le diamant raye tous les corps et n'est rayé par aucun. On l'utilise dans les outils de coupe (miroiterie, usinage), dans les têtes de forage (industrie pétrolière, minière).
Propriétés électriques	Conducteur Conductivité électrique anisotrope : il conduit dans deux dimensions de l'espace (celles des feuillets). Utilisé comme électrode.	Isolant Il ne comporte aucun électron libre
Propriétés optiques	Matériau noir Il absorbe toutes les radiations du visible. Ses électrons délocalisés lui confèrent une infinité de niveaux d'énergie électronique accessibles	Matériau translucide Indice de réfraction très élevé (joaillerie) ; translucide (ne peut absorber de radiations dans le visible car transitions électroniques possibles nécessitent énergie + grande)

3 Cristaux ioniques Animation 1

3.1 Modélisation du cristal ionique et de l'interaction ionique

➤ Motifs

Un **cristal ionique** est un assemblage **électriquement neutre** de cations et d'anions : l'électroneutralité impose la stœchiométrie du cristal.

Les motifs sont des **ions**, assimilés à des sphères dures. Le **rayon de l'anion** est noté r_- et celui **du cation** est noté r_+ : ils vérifient $r_- > r_+$.

➤ Interaction ionique

La cohésion du cristal est due à :

- **l'interaction coulombienne** entre ions, stabilisante lorsque les ions s'entourent d'ions de charges de signes opposées
- **l'interaction répulsive** à très courte distance traduisant la non pénétrabilité des nuages électroniques des ions.

Ces deux interactions conduisent à une **distance d'équilibre** entre anions et cations.

Propriété : Pour avoir une contribution coulombienne stabilisante, chaque ion s'entoure **d'un maximum d'ions de signe opposé**, ces ions de signe différent étant alors **en contact**.

Propriété :

Ordre de grandeur de l'énergie de liaison : quelques 100 kJ.mol^{-1}

➤ Modélisation cristalline

Tangence anion – cation sans interpénétration des ions et non tangence entre les anions.

Définition : Le **rayon ionique** se déduit de la distance d séparant les noyaux des ions en contact (cation / anion) :

$$d = r_+ + r_-$$

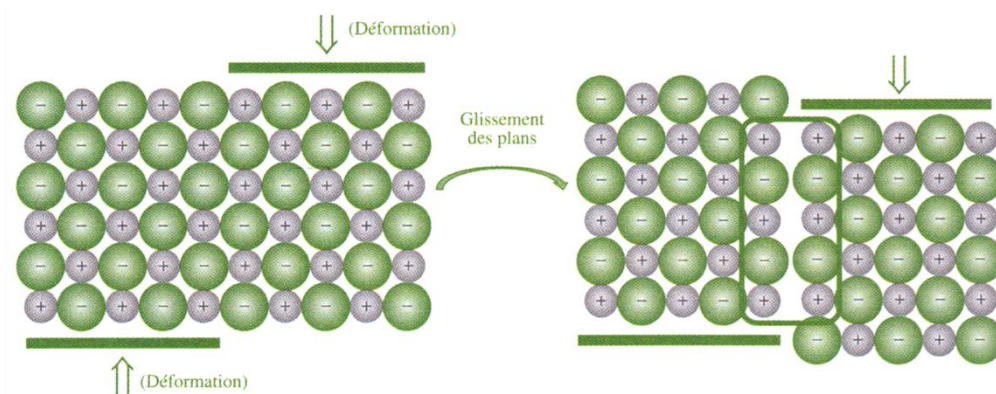
➤ Coordinance

On note la coordinnence de la manière suivante :

coordinnence des cations / coordinnence des anions

3.2 Propriétés macroscopiques

Propriétés mécaniques	Fragiles et de dureté variable : une déformation peut conduire à mettre en face des ions de même signe et entraîner la rupture de la structure (liaison non directionnelle)
Propriétés électriques	Conductivité électrique quasiment nulle à l'état solide (ions quasiment fixes), mais importante en sels fondus ou en solution (ions mobiles)
Propriétés thermiques	Températures de fusion élevées : énergie de liaison forte



3.3 Structures cristallines

➤ Cristaux ioniques type AB

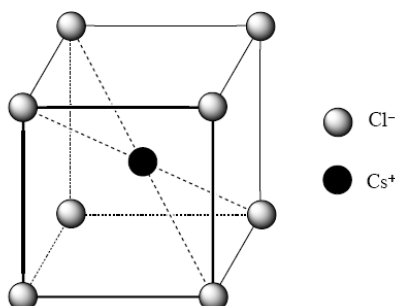
Le type structural adopté par un composé ionique constitué d'un anion et d'un cation dépend du rapport des rayons ioniques. Il est possible de distinguer quatre grands domaines.

r_+/r_-	0,15 – 0,23	0,23 – 0,41	0,41 – 0,73	0,73 – 1,37
Figure de coordination	Triangle équilatéral	Tétraèdre	Octaèdre	Cube
Coordinance	3	4	6	8
Type	BN	ZnS	NaCl	CsCl
Exemples	BN	MgTe, BeO, BeS	LiI, CaS, SrS	CsI, CsBr

➤ Cristal type CsCl

Il cristallise dans une **maille CC** :

- anions Cl^- sur les sommets de la maille cubique
- cation Cs^+ au centre du cube



Population :

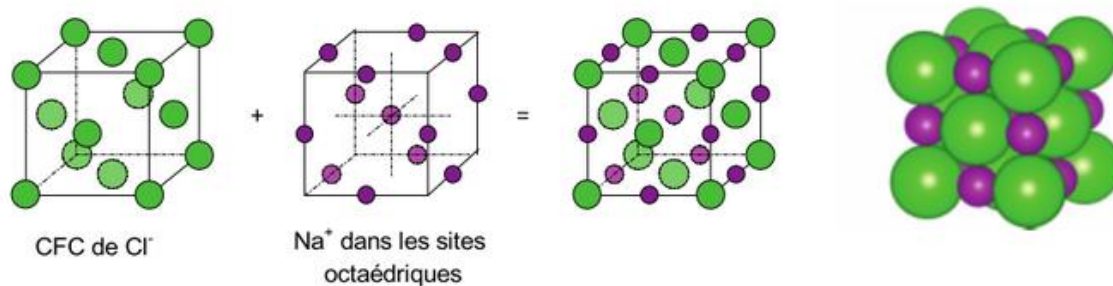
Coordinance :

➤ Cristal type NaCl

Il cristallise dans une **maille CFC** :

- anions Cl^- sur les sommets et les centres des faces de la maille CFC
- cations Na^+ dans tous les **sites octaédriques**

Il est strictement équivalent de considérer la maille inverse, avec Na^+ sur les sommets et centres de face et Cl^- dans les sites octaédriques.



$r_- = 181 \text{ pm}$ et $r_+ = 95 \text{ pm}$, paramètre de maille : $a = 552 \text{ pm}$

Population :

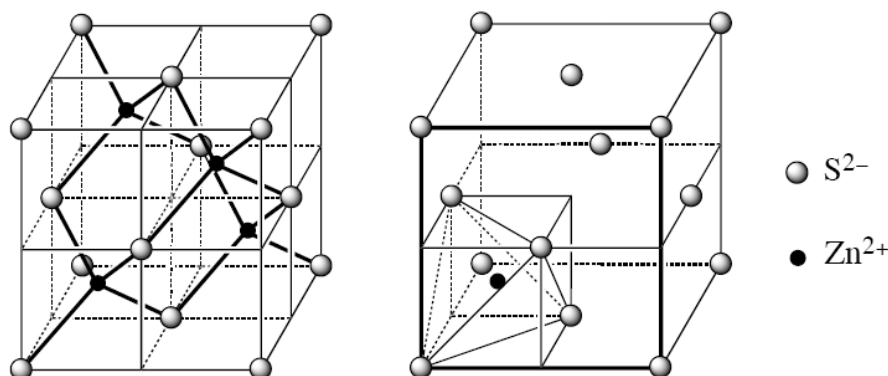
Coordinance :

➤ Cristal type ZnS

La blende (sulfure de zinc) possède une structure voisine du **diamant**. Elle cristallise dans une **maille CFC** :

- anions S^{2-} sur les sommets les centres des faces de la maille CFC
- cations Zn^{2+} dans la moitié des **sites tétraédriques**

Chaque ion, au centre d'un tétraèdre, est entouré de 4 voisins de signe contraire, placés sur les sommets du tétraèdre.



Population :

Coordinance :

4 Cristaux moléculaires

4.1 Modélisation du cristal moléculaire et des interactions

➤ Motifs

Les motifs du cristal moléculaire sont des **molécules**.

Ces motifs ne sont plus assimilables à des sphères. Néanmoins, par analogie avec les autres cristaux, on définit le rayon de Van der Waals de la molécule comme la moitié de la distance entre deux molécules voisines : $r = r_{VdW}$

➤ Interactions moléculaires

La cohésion du cristal est assurée par des **liaisons intermoléculaires** : il existe deux types de cristaux moléculaires selon la nature des liaisons intermoléculaires mises en jeu : Van der Waals ou hydrogène.

Propriétés :

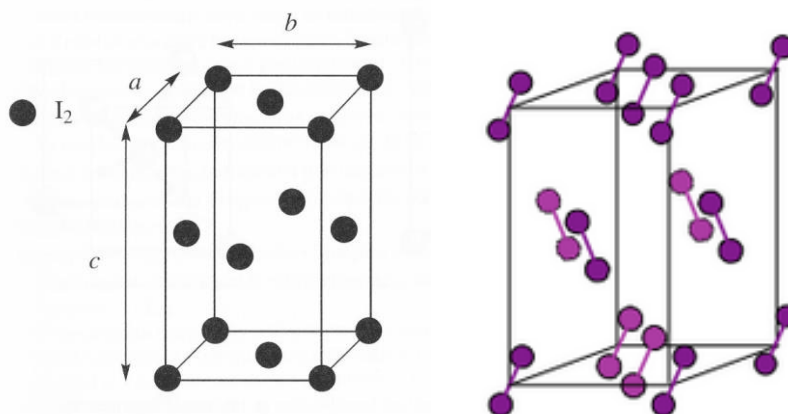
-
- Ordre de grandeur de l'énergie de liaison : quelques kJ.mol^{-1}
-
- Ordre de grandeur de l'énergie de liaison : quelques 10 kJ.mol^{-1}

4.2 Structures cristallines

➤ Cohésion intermoléculaire par liaisons Van der Waals

Exemple : Cristal de diiode

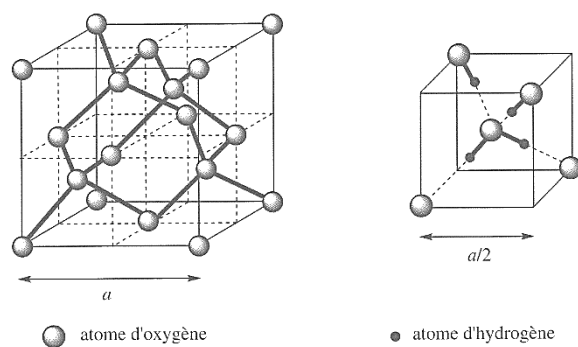
Structure CFC étirée en hauteur = orthorhombique



➤ Cohésion intermoléculaire par liaisons hydrogène

Exemple : Cristal de glace

L'eau solide présente de nombreuses variétés allotropiques, qui ont toutes en commun l'environnement tétraédrique d'une molécule d'eau. La **glace III** est une variété dont la structure s'apparente à celle du **diamant**, où les atomes de C sont remplacés par des molécules H_2O . Molécules **orientées** pour former les liaisons hydrogène.



4.3 Propriétés macroscopiques

Propriétés mécaniques	Fragiles : liaisons faibles
Propriétés électriques	Isolants : pas d'électron libre
Propriétés thermiques	Températures de fusion faibles : énergie de liaison faible
Propriétés optiques	Dépendent des propriétés optiques des molécules